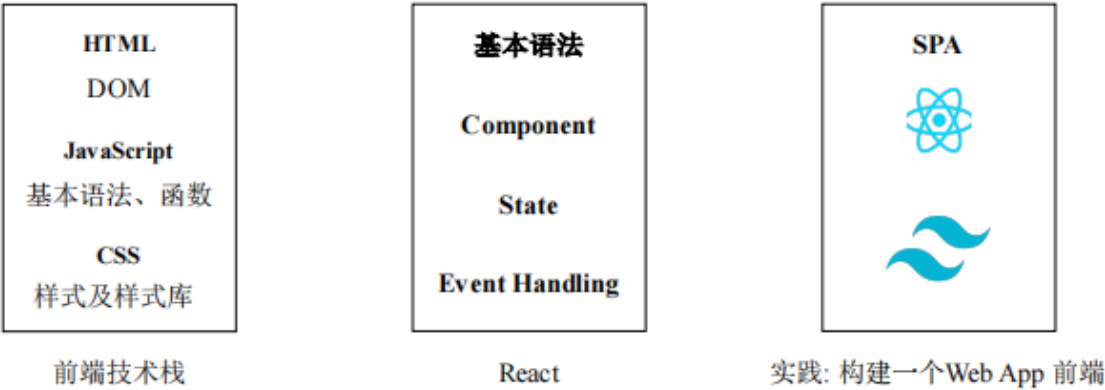


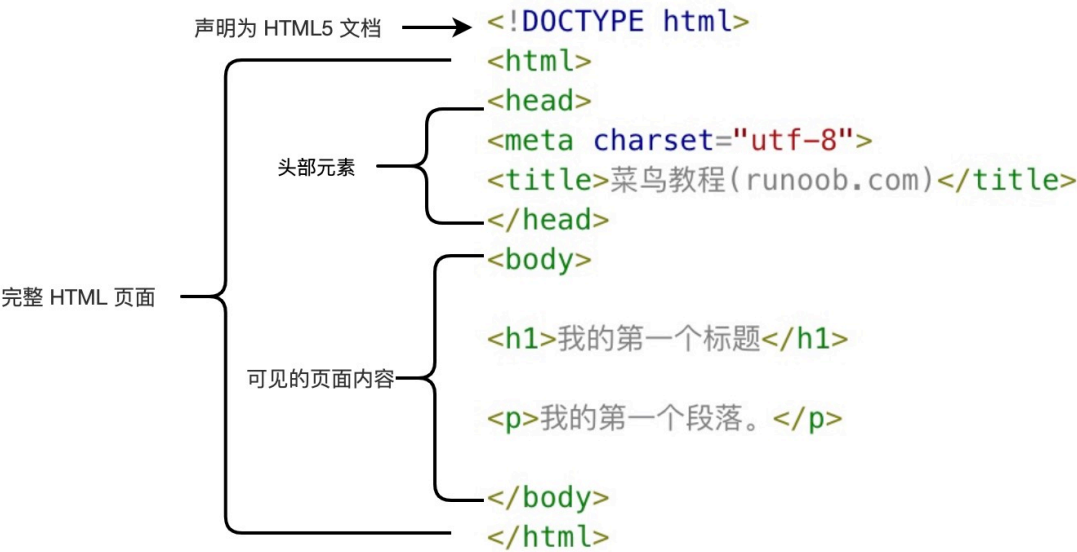
Web前端开发技术

1.Web开发的基础工具和技术



1.1 HTML

HTML (HyperText Markup Language):超文本标记语言，是一种用于创建网页的标准标记语言。使用tag描述网页。



[HTML教程](#)

1.2 DOM

DOM(Document Object Model): 文档对象模型，是HTML和XML文档的编程接口。

- HTML DOM定义了访问和操作HTML文档的标准方法。是关于如何获取、修改、添加或删除HTML元素的标准。
- DOM以树结构表达HTML文档。

[DOM教程](#)

1.3 XML

XML:(Extensible Markup Language):可扩展标记语言，是从标准通用标记语言（SGML）中简化修改出来的。用来传输和存储数据，不用于表现和展示数据，HTML则用来表现数据。它主要用到的有可扩展标记语言、可扩展样式语言（XSL）、XBRL和XPath等。

- XML具有自我描述性
- XML的tag没有被预定义，需要自行定义
- XML不是HTML的替代，是对HTML的补充
- XML是独立于软件和硬件的信息传输工具
- XML树结构
- XMLtag对大小写敏感，属性值必须加引号，必须正确嵌套，XML中空格会被保留，XML以LF存储换行，XML实体引用（<等）

XML实例：

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <site>
3   <name>RUNOOB</name>
4   <url>https://www.runoob.com</url>
5   <logo>runoob-logo.png</logo>
6   <desc>编程学习网站</desc>
7 </site>
```

[XML教程](#)

1.4 JavaScript

JS是一种轻量级的编程语言，可插入HTML页面。

JS可以做的事情：

- 直接写入HTML输出流
- 对事件的反映（onClick）
- 改变HTML的内容
- 改变HTML图像
- 改变HTML样式
- 验证输入

ECMAScript版本：JS已经由ECMA（欧洲电脑制造商协会）通过ECMAScript实现语言的标准化。

HTML中的JS脚本代码必须位于 `<script>` 和 `</script>` 标签之间。JS脚本代码可被放置在HTML页面的 `<body>` 和 `<head>` 部分中。

外部的JS文件：外部JS文件的扩展名为.js，如需使用外部文件，需要在 `<script>` 标签的 `src` 属性中设置该.js文件。

外部脚本不包含 `<script>` 标签。

[JavaScript教程](#)

1.5 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) :层叠样式表，是一种用来为结构化 (HTML文档或XML应用) 添加样式的语言。

CSS声明总是以分号结束，大括号括起来。

`id` 和 `class` 选择器。

CSS盒子模型: `padding`(填充), `border`(边框), `margin`(外边距)。

1.6 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) :JS对象表示法。JSON是存储和交换文本信息的语法，类似XML。JSON比XML更小、更快、更易解析。C、python、C++、Java、PHP、Go等编程语言都支持。

- JSON是纯文本
- JSON具有自我描述性 (可读)
- JSON具有层级结构 (值中存在值)
- JSON可通过JS进行解析
- JSON数据可使用AJAX进行传输
- JSON没有结束标签
- JSON读写速度比XML更快
- 可以使用内建的JavaScript `eval()`方法进行解析
- 使用数组，不使用保留字

JSON语法：数据在 `名称/值` 对中，大括号保存对象，中括号保存数组，数组可包含多个对象。

[JSON教程](#)

1.7 AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML):异步的JS和XML。不是新的编程语言，而是一种使用现有标准的新方法。最大的优点是在不重新加载整个页面的情况下，可以与服务器交换数据并更新部分网页内容。不需要任何浏览器插件，但需要用户允许JS在浏览器上执行。

AJAX是基于现有的Internet标准：

- XMLHttpRequest对象 (异步的与服务器交换数据)
- JavaScript/DOM(信息显示/交互)
- CSS(给数据定义样式)
- XML (作为转换数据的格式)

[AJAX教程](#)

1.8 PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) :超文本预处理器，是一种通用开源脚本语言。PHP脚本在服务器上执行，结果以纯HTML形式返回给浏览器。PHP文件可包含文本、HTML、JS代码和PHP代码。

PHP可以做：

- 生成动态页面内容

- 创建、打开、读取、写入、关闭服务器上的文件
- 收集表单数据
- 发送和接收cookies
- 添加、删除和修改数据库中的数据
- 限制用户访问您的网站上的一些页面
- 加密数据

PHP可在不同的OS上运行，与目前很多服务器相兼容，提供了广泛的数据库支持。

[PHP教程](#)

1.9 ASP

ASP (Active Server Pages) :动态服务器页面。是一项微软的技术，是在IIS中运行的程序。

- IIS (Internet Information Services):Web服务组件，用来搭载网站运行程序的平台[IIS简介](#)

ASP文件与HTML文件类似，可包含文本、HTML、XML和脚本，可在服务器上执行。

ASP和HTML的不同：

- 当浏览器请求某个HTML文件时，服务器会返回这个文件
- 当浏览器请求某个ASP文件时，IIS将这个请求传递给ASP引擎，ASP引擎会逐行地读取这个ASP文件，并执行文件中的脚本，最后将以纯HTML的形式返回到浏览器

[ASP教程](#)

1.10 JS库

1.10.1 jQuery

jQuery是一个JavaScript函数库，功能：

- HTML元素选取
- HTML元素操作
- CSS操作
- HTML事件函数
- JavaScript特效和动画
- HTML DOM遍历和修改
- AJAX
- 一些插件

[jQuery教程](#)

1.10.2 Other

Prototype:提供了用于执行常见Web任务的简单API

MooTools

2.前端开发包含的内容

- .html、.css、.js文件

- npm(Node Package Manager):

Node.js

Node.js是运行在服务端的JavaScript

Node.js是一个基于Chrome JavaScript运行时建立的一个平台

Node.js是一个事件驱动I/O服务端JavaScript环境

[Node.js安装配置](#)

npm

npm是随同Node.js一起安装的包管理工具，使用场景：

- 允许用户从npm服务器下载别人编写的第三方包到本地使用
- 允许用户从npm服务器下载并安装别人编写的命令行程序到本地使用
- 允许用户将自己编写的包或命令程序上传到npm服务器供别人使用

package.json

package.json位于模块的目录下，用于定义包的属性。

属性说明:

- **name** - 包名。
- **version** - 包的版本号。
- **description** - 包的描述。
- **homepage** - 包的官网 url 。
- **author** - 包的作者姓名。
- **contributors** - 包的其他贡献者姓名。
- **dependencies** - 依赖包列表。如果依赖包没有安装，npm 会自动将依赖包安装在 node_module 目录下。
- **repository** - 包代码存放的地方的类型，可以是 git 或 svn，git 可在 Github 上。
- **main** - main 字段指定了程序的主入口文件，require('moduleName') 就会加载这个文件。这个字段的默认值是模块根目录下面的 index.js。
- **keywords** - 关键字

3.快速搭建一个前端代码库

Vite+React

3.1 Vite

Vite是一种新型前端构建工具，由两部分组成：

- 一个开发服务器，基于原生ES模块提供了丰富的内建功能，如速度快到惊人的模块热更新（HMR）
- 一套构建指令，它使用Rollup打包你的代码。

[搭建第一个Vite项目](#)

3.2 React

React Component: React应用程序是由组件组成的。一个组件是UI的一部分。

React组件是返回标签的JS函数，支持嵌套操作。React组件必须以大写字母开头。

`export default` 指定了文件中的主要组件。

上述语法成为JSX，JSX必须闭合标签，如 `<br />`，你的组件也不能返回多个JSX标签，可以使用空标签。

添加样式： `className`。

显示数据。

条件渲染：if-else。

渲染列表：for循环和array的map()函数。

响应事件：

```
1 function MyButton() {
2   function handleClick() {
3     alert('You clicked me!');
4   }
5
6   return (
7     <button onClick={handleClick}>
8       Click me
9     </button>
10  );
11 }
```

更新界面：useState

```
1 import { useState } from 'react';
2
3 export default function MyApp() {
4   return (
5     <div>
6       <h1>Counters that update separately</h1>
7       <MyButton />
8       <MyButton />
9     </div>
10  );
11 }
12
13 function MyButton() {
14   const [count, setCount] = useState(0);
15
16   function handleClick() {
17     setCount(count + 1);
18   }
19
20   return (
21     <button onClick={handleClick}>
22       Clicked {count} times
23     </button>
24  );
25 }
```

```
24 | );  
25 | }
```

使用Hook：以use开头的函数。

组件共享。

[React文档](#)

3.3 .jsx

JSX是一种JS语法扩展，在React中可以方便地用来描述UI。本质上，JSX提供了创建React元素方法的语法糖。

[JSX语法使用详解](#)

3.4 Tailwind

Tailwind CSS的工作原理是扫描所有HTML文件、JavaScript组件以及任何模块中的CSS类名，然后生成相应的样式代码并写入一个静态CSS文件中。

[Tailwind安装和配置](#)